

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/09

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. SSDLabeler：用於腦電波多標籤雜訊分類的真實半合成數據生成
3. 解碼音樂元素中的選擇性聽覺注意力
4. 微調心電圖基礎模型以預測冠狀動脈CT血管造影結果
5. IE2Video：適應預訓練擴散模型以進行事件驅動的影片重建
6. ARCAS：基於SLAM追蹤的增強現實碰撞避免系統，提升弱勢道路使用者的安全
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 競爭、穩定性與功能性在興奮-抑制神經迴路中的角色
9. 語言在發展中大腦中的出現
10. 不確定性引導的聯邦領域適應：多中心阿茲海默症檢測
11. AI / 數據分析-----
12. 高峰壽命：定義、量化與延展高峰生產壽命的邊界
13. 基於物理指導的代理模型：機器學習驅動的DLD設計優化
14. 基於假設的粒子檢測技術：精確的奈米粒子計數與數位診斷
15. 模型開道：模型驅動藥物發現的模型管理平台
16. 朝向蛋白質語言模型的可解釋性
17. 微生物 / 微生態-----
18. 大氧化事件（GOE）：生物地球化學反饋與臨界點
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 精緻化世界人口HLA連鎖不平衡架構的新型等位基因相關性測量
21. MCP-AI：自主推理的醫療保健智能框架
22. 生科基礎研究-----
23. 在基因組時代的樹思維：統一細胞、群體和物種的模型

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. SSDLabeler：用於腦電波多標籤雜訊分類的真實半合成數據生成

摘要

腦電波（EEG）記錄本質上會受到眼動、肌肉和環境噪音等雜訊的影響，這些雜訊會遮蔽神經活動並使預處理變得複雜。雜訊分類在穩定性和透明性上具有優勢，提供了一種可行的替代獨立成分分析（ICA）的方法，能夠靈活地與人工檢查及各種應用結合使用。然而，雜訊分類受限於其訓練數據，因為它需要大量的人工標記，而這無法完全涵蓋真實世界EEG的多樣性。為了解決這一限制，半合成數據（SSD）方法被提出，但之前的方法通常使用ICA組件注入單一雜訊類型，或需要單獨記錄的雜訊信號，這降低了生成數據的真實性和方法的適用性。為了克服這些問題，我們引入了SSDLabeler，一個通過分解真實EEG並使用均方根（RMS）和功率譜密度（PSD）標準進行時段級別的雜訊驗證，然後將多種雜訊類型重新注入乾淨數據的框架。應用於訓練多標籤雜訊分類器時，SSDLabeler在各種條件下提高了原始EEG的準確性，與先前的SSD和原始EEG訓練相比，建立了一個可擴展的雜訊處理基礎，捕捉到真實EEG的共現性和複雜性。

導讀

腦電波（EEG）常常受到不同類型的雜訊干擾，這些雜訊使得分析變得困難。傳統上，獨立成分分析（ICA）被用來處理這些雜訊，但這需要大量的手動標記數據。SSDLabeler是一種新方法，它生成更真實的半合成數據（SSD），這些數據可以用來訓練多標籤雜訊分類器。SSDLabeler使用均方根（RMS）和功率譜密度（PSD）標準來驗證雜訊，然後將多種雜訊重新注入乾淨的EEG數據中，以提高分類器的準確性。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波（EEG）技術 → 獨立成分分析（ICA） → 雜訊處理技術 → 半合成數據（SSD）方法 → 多標籤分類器設計

原文連結

[點擊連結](#)

2. 解碼音樂元素中的選擇性聽覺注意力

摘要

藝術長期以來在塑造人類情感、認知和行為方面扮演著重要角色。雖然視覺藝術如繪畫和建築已通過眼動追蹤研究，揭示了專家與新手之間的不同注視模式，但針對聽覺藝術形式的類似方法仍未充分發展。音樂作為現代生活和文化中的重要組成部分，卻缺乏客觀工具來量化聽眾在自然聆聽體驗中的注意力和知覺焦點。據我們所知，這是首次嘗試使用自然化、錄音室製作的歌曲和僅有四個電極的輕量級消費級腦電圖（EEG）設備來解碼對音樂元素的選擇性注意力。通過分析在真實世界音樂聆聽中的神經反應，我們測試在最小化參與者負擔並保持音樂體驗真實性的條件下，解碼是否可行。我們的貢獻包括：（i）在真實錄音室製作的歌曲中解碼音樂注意力，（ii）使用四通道消費級EEG證明其可行性，（iii）提供音樂注意力解碼的見解，以及（iv）展示在我們測試條件下模型能力的改進。我們的研究結果表明，音樂注意力不僅可以對新歌曲進行解碼，還可以跨新受試者進行解碼，並在我們的測試條件下顯示出相較於現有方法的性能改進。這些發現顯示消費級設備可以可靠地捕捉信號，並且音樂中的神經解碼在現實世界中可能是可行的。這為教育、個性化音樂技術和治療干預的應用鋪平了道路。

導讀

這篇文章探討了如何使用簡單的腦電圖（EEG）設備來解碼人們在聆聽音樂時的注意力。研究人員使用了僅有四個電極的消費級EEG設備，這意味著這種技術可能更容易普及和使用。他們發現，即使在自然的音樂聆聽環境中，這種方法仍然有效，並且能夠在不同的歌曲和聽眾之間保持一致的解碼效果。這項研究的結果可能對教育（例如音樂教學）、個性化音樂技術（如根據注意力調整播放的音樂）以及治療（例如音樂治療）有重要的應用價值。

學習路徑

音樂感知 → 神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 選擇性注意力理論 → 音樂認知科學 → 神經解碼技術 → 應用於教育和治療的音樂技術

原文連結

[點擊連結](#)

3. 微調心電圖基礎模型以預測冠狀動脈CT血管造影結果

摘要

冠狀動脈疾病（CAD）仍然是全球主要的健康負擔。準確識別病變血管及評估狹窄程度對於指導個性化治療至關重要。雖然冠狀動脈CT血管造影（CCTA）是CAD診斷的首選非侵入性方法，但其對高端設備的依賴、輻射暴露及嚴格的患者配合限制了大規模使用。隨著人工智慧（AI）的進步及心電圖（ECG）的廣泛可用性，AI-ECG為CAD篩查提供了一個有前景的替代方案。在這項研究中，我們開發了一個可解釋的AI-ECG模型，以預測CCTA中四大冠狀動脈的嚴重或完全狹窄。在內部驗證集中，該模型對右冠狀動脈（RCA）、左主冠狀動脈（LM）、左前降支（LAD）及左迴旋支（LCX）的AUC分別為0.794、0.818、0.744和0.755；在外部驗證集中，AUC分別達到0.749、0.971、0.667和0.727。即使在臨床正常心電圖子集中，性能仍然穩定，表明其在超越明顯心電圖異常方面的穩健性。跨人口統計及獲取時間層次的子群分析進一步確認了模型的穩定性。基於血管特定發生率閾值的風險分層顯示出在校準及累積事件曲線上的一致分離。可解釋性分析揭示了高風險及低風險組之間的波形差異，強調了對模型決策有貢獻的關鍵電生理區域，並提供了關於冠狀動脈狹窄的心電圖相關性的新見解。

導讀

冠狀動脈疾病（CAD）是心臟病的一種，常見且危險。傳統上，冠狀動脈CT血管造影（CCTA）是診斷CAD的主要方法，但它需要昂貴的設備和患者的高度配合。這篇文章介紹了一種新的方法，利用人工智慧（AI）和心電圖（ECG）來預測冠狀動脈的狹窄情況。研究中開發的AI-ECG模型能夠準確預測血管狹窄，並且在不同的患者群體中表現穩定。這意味著未來可能不需要依賴昂貴的CT設備來進行初步篩查，而是可以通過更簡單的ECG來進行預測。

學習路徑

心臟解剖學 → 冠狀動脈疾病（CAD） → 冠狀動脈CT血管造影（CCTA） → 心電圖（ECG） → 人工智慧在醫學中的應用 → AI-ECG模型開發與驗證

原文連結

點擊連結

4. IE2Video：適應預訓練擴散模型以進行事件驅動的影片重建

摘要

在監控、機器人和可穿戴系統中的連續視頻監控面臨一個基本的能耗限制：傳統的RGB相機通過固定速率捕獲消耗大量能量。事件相機提供稀疏的、由運動驅動的感測，具有低功耗特性，但產生的是非同步事件流而不是RGB視頻。我們提出了一種混合捕獲範式，記錄稀疏的RGB關鍵幀以及連續的事件流，然後離線重建完整的RGB視頻——在減少捕獲功耗的同時，為下游應用維持標準視頻輸出。我們引入了影像與事件到視頻（IE2Video）任務：從單個初始幀和後續的事件相機數據重建RGB視頻序列。我們研究了兩種架構策略：將自回歸模型（HyperE2VID）適應於RGB生成，以及通過學習的編碼器和低秩適應將事件表示注入預訓練的文本到視頻擴散模型（LTX）。我們的實驗表明，基於擴散的方法在感知質量上比自回歸基線高出33%（0.283對0.422 LPIPS）。我們在三個事件相機數據集（BS-ERGB、HS-ERGB遠/近）上驗證了我們的方法，具有不同的序列長度（32-128幀），展示了強大的跨數據集泛化能力，並在未見過的捕獲配置上表現出色。

導讀

這篇文章探討了如何在降低能耗的同時，使用事件相機和RGB相機混合技術來重建完整的RGB視頻。傳統的RGB相機消耗大量能量，而事件相機則能夠在低功耗下捕捉動態信息。作者提出了一種新方法，稱為IE2Video，這種方法利用事件相機的數據和少量的RGB關鍵幀來重建完整的視頻。研究中比較了兩種技術路線：一是改良的自回歸模型（HyperE2VID），二是將事件數據整合到預訓練的擴散模型（LTX）中。結果顯示，擴散模型的效果更佳，尤其是在不同的數據集和配置下都有良好的表現。

學習路徑

數位影像基礎 → 事件相機技術 → 自回歸模型 → 擴散模型 → 機器學習在影像重建中的應用

原文連結

點擊連結

5. ARCAS：基於SLAM追蹤的增強現實碰撞避免系統，提升弱勢道路使用者的安全

摘要

弱勢道路使用者（VRUs）在混合交通中面臨著高碰撞風險，但大多數現有的安全系統優先考慮駕駛員或車輛輔助，而非直接支持VRU。本文介紹了ARCAS，一種實時增強現實碰撞避免系統，通過可穿戴AR頭戴設備為VRU提供個性化的空間警報。該系統通過融合路邊360度3D LiDAR與基於SLAM的頭戴設備追蹤，以及自動3D校準程序，精確地在用戶的透視視圖中將世界鎖定的3D邊界框和方向箭頭疊加在接近的危險上。該系統還通過共享的世界錨點實現多頭戴設備協調。在與電動滑板車和車輛的真實行人互動中（180次試驗），ARCAS將行人的碰撞時間幾乎翻倍，並將對方的反應餘裕提高了最多4倍，與未輔助的眼睛條件相比。結果驗證了基於LiDAR的AR引導的可行性和有效性，並強調了可穿戴AR作為城市移動性下一代安全工具的潛力。

導讀

ARCAS系統是一種利用增強現實（AR）技術來提高行人安全的創新系統。它使用可穿戴的AR頭戴設備，通過結合360度的3D LiDAR（光探測和測距技術）和SLAM（同步定位與地圖構建）技術，為行人提供實時的碰撞警報。這意味著當有潛在危險接近時，行人可以在頭戴設備的視野中看到3D的警示標記和方向指示，從而更早地做出反應。這項技術的創新之處在於它不僅能精確地定位危險，還能協調多個使用者的設備，提供更全面的安全保障。

學習路徑

基礎物理（光學原理） → 增強現實技術 → 光探測和測距（LiDAR） →
同步定位與地圖構建（SLAM） → 智能交通系統 → 城市交通安全技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 競爭、穩定性與功能性在興奮-抑制神經迴路中的角色

摘要

能量模型已成為理解理論神經科學和機器學習中計算和穩定性的核心範式。然而，這種能量框架通常依賴於突觸或權重矩陣的對稱性——這是一個排除生物真實系統（如興奮-抑制（E-I）網路）的限制。當對稱性被放寬時，傳統的全域能量景觀概念失效，使得非對稱神經系統的動態缺乏理論基礎。在這項研究中，我們將能量框架擴展到非對稱發放率網路，揭示了神經動態的潛在賽局理論結構，其中每個神經元都是尋求最小化自身能量的代理。此外，我們利用網路理論中的嚴格穩定性原則來研究E-I網路中神經活動的調節和平衡。我們結合新穎的賽局-能量解釋和穩定性結果，重新審視理論神經科學中的標準框架，如Wilson-Cowan模型和側抑制模型。這些見解使我們能夠研究側抑制微迴路的皮質柱作為對比增強器的功能——能夠通過分層的興奮-抑制互動選擇性地強化環境中的微妙差異。我們的結果將神經計算的能量和賽局理論觀點聯繫起來，為系統性設計生物學基礎的動態穩定神經架構提供了一條途徑。

導讀

這篇文章探討了能量模型在理解神經系統中的角色，尤其是在興奮-抑制（E-I）網路中。傳統的能量模型依賴於對稱性，但這在生物系統中並不常見。研究人員提出了一種新的方法，將非對稱性納入考量，並使用賽局理論（研究策略互動的數學理論）來解釋神經元如何運作。這樣的視角有助於理解神經系統如何在穩定性和功能性之間取得平衡，並有助於設計更符合生物特性的神經網路。

學習路徑

神經科學基礎 → 能量模型 → 賽局理論 → 興奮-抑制網路 → Wilson-Cowan模型 → 側抑制模型
→ 網路理論中的穩定性原則

原文連結

點擊連結

7. 語言在發展中大腦中的出現

摘要

兒童只需幾百萬個單詞就能學會語言，但支撐這一獨特能力的大腦機制仍然知之甚少。為了解決這個問題，我們研究了從46名兒童、青少年和成人的大腦中植入的7400多個電極記錄的神經活動，這些人正在聆聽《小王子》的有聲書版本。然後，我們使用從語言學理論或大型語言模型中衍生的表示來訓練神經編碼和解碼模型，以映射大腦中語言層次的定位、動態和發展。我們發現，即使在2-5歲的兒童中，廣泛的語言特徵也在大腦皮層中有穩定的表示。關鍵是，這些表示隨著年齡的增長而演變：在年幼個體的上顳回中已經存在快速的語音特徵，而較慢的詞彙層次表示僅在年長個體的聯合皮層中出現。值得注意的是，這一神經發展軌跡被大型語言模型自發捕捉：通過訓練，這些AI模型學會了只能在成人大腦中識別的表示。總之，這些發現揭示了發展中大腦中語言表示的成熟過程，並表明現代AI系統為建模語言習得的神經基礎提供了一個有前途的工具。

導讀

這篇文章探討了兒童是如何在大腦中學習語言的，並使用了先進的技術來研究這一過程。研究人員在聆聽《小王子》的過程中，記錄了不同年齡組的大腦活動，並使用人工智慧模型來分析這些數據。他們發現，即使是很小的孩子，大腦中已經有了語言特徵的表示，並且這些表示會隨著年齡的增長而變化。這意味著語言學習的過程可能比我們想像的更複雜，而人工智慧工具可以幫助我們更好地理解這一過程。

學習路徑

語言學基礎 → 語音學 (Phonetics) → 語言發展心理學 → 神經科學基礎 → 語言神經科學 → 人工智慧與語言模型 → 語言習得的神經基礎

原文連結

點擊連結

8. 不確定性引導的聯邦領域適應：多中心阿茲海默症檢測

摘要

阿茲海默症 (Alzheimer's disease, AD) 是一種不可逆的神經退行性疾病，早期診斷對於及時干預至關重要。然而，大多數現有的分類框架在多中心研究中面臨挑戰，往往忽視了不同中心之間的異質性，並缺乏量化不確定性的機制，這限制了它們的穩健性和臨床適用性。為了解決這些問題，我們提出了不確定性引導的聯邦領域適應 (Uncertainty-Guided Federated Domain Adaptation, UG-FedDA)，這是一種新穎的多中心AD分類框架，將不確定性量化 (Uncertainty Quantification, UQ) 與聯邦領域適應相結合，以在隱私約束下處理跨中心結構磁共振成像 (MRI) 的異質性。我們的方法使用自注意力轉換器提取多模板感興趣區域 (Region-of-Interest, RoI) 特徵，捕捉區域表示及其交互。UQ被整合以指導特徵對齊，通過降低不確定樣本的權重來緩解源-目標分佈偏移。實驗在三個公共數據集上進行：阿茲海默症神經影像倡議 (ADNI)、澳大利亞影像、生物標記和生活方式研究 (AIBL) 以及開放訪問影像研究系列 (OASIS)。UG-FedDA在三個分類任務中實現了一致的跨域準確性、敏感性和ROC曲線下面積的改進：AD對正常對照 (NC)、輕度認知障礙 (MCI) 對AD，以及NC對MCI。對於NC對AD，UG-FedDA在ADNI、AIBL和OASIS數據集上的準確性分別為90.54%、89.04%和77.78%。對於MCI對AD，準確性為80.20% (ADNI)、71.91% (AIBL) 和79.73% (OASIS)。對於NC對MCI，結果為76.87% (ADNI)、73.91% (AIBL) 和83.73% (OASIS)。這些結果表明，所提出的框架不僅能有效適應多個中心，還能嚴格保護隱私。

導讀

阿茲海默症是一種嚴重的神經退行性疾病，早期診斷對於有效治療非常重要。然而，現有的診斷方法在多個醫療中心之間的應用存在困難，主要是因為不同中心的數據特性不同，且缺乏對不確定性的處理能力。本文提出了一種新的方法，稱為不確定性引導的聯邦領域適應 (UG-FedDA)，它結合了不確定性量化和聯邦學習（在保護數據隱私的同時進行跨中心學習），以提高診斷準確性。這種方法使用了一種叫做自注意力轉換器的技術來提取MRI圖像中的重要特徵，並通過降低不確定樣本的影響來提高模型的穩健性。實驗結果顯示，這種方法在多個公共數據集上均取得了良好的效果。

學習路徑

神經科學基礎 → 阿茲海默症病理學 → 機器學習基礎 → 聯邦學習 → 不確定性量化 → 自注意力機制 → MRI成像技術 → 多中心研究分析

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 高峰壽命：定義、量化與延展高峰生產壽命的邊界

摘要

人類壽命的空前延長使得我們需要同步進化來量化老化的品質及其社會經濟影響。傳統上關注於健康壽命（無疾病的年數）的指標忽略了即便在無病狀態下生理能力的逐漸侵蝕，這會導致生產力下降和最終工作能力的喪失。為了解決這一關鍵差距，我們引入了「高峰壽命」的概念：在特定生理或認知領域中，個體維持至少90%高峰功能表現的年齡區間。我們的多系統分析揭示了一個深刻的不匹配：大多數生物系統在成年早期達到最大能力，導致高峰壽命相對於總壽命而言非常短。這種分離意味著人類現在在成年生活的大部分時間處於「健康但下降」的狀態，特徵是顯著的功能差距。我們認為，延長高峰壽命並開發恢復高峰後個體功能的策略是生物醫學進步的功能性體現，對於老齡化社會的持續經濟增長至關重要。認識和追蹤高峰壽命，並越來越多地由人工智慧和生物老化的基礎模型促成，對於開發壓縮功能性病態和最大化人類潛力的策略至關重要。

導讀

隨著人類壽命的延長，我們不僅需要關注無病的健康年數（健康壽命），還應該注意即便沒有疾病，生理功能也會逐漸減弱，這會影響生產力。文章提出「高峰壽命」（Peakspan）的概念，指的是在某一生理或認知領域中，個體能夠維持至少90%高峰功能的年齡區間。研究發現，大多數生物系統在成年早期達到最大能力，這意味著高峰壽命相對於整個壽命來說非常短。這種情況導致人們大部分成年時間處於「健康但功能下降」的狀態。為了應對這一挑戰，文章強調延長高峰壽命和恢復高峰後功能的重要性，這對於老齡化社會的經濟增長至關重要。

學習路徑

生理學 → 生物老化學 → 健康壽命研究 → 高峰壽命概念 → 人工智慧在生物醫學的應用

原文連結

點擊連結

10. 基於物理指導的代理模型：機器學習驅動的DLD設計優化

摘要

根據細胞的機械特性進行分類對於疾病診斷、細胞療法和生物醫學研究應用至關重要。確定性側向位移（Deterministic Lateral Displacement, DLD）裝置提供了一種無需標記的方法來實現這種分類，但其性能對細胞大小和可變形性高度敏感。設計有效的DLD幾何結構通常需要大量的試錯實驗，因為即使是細微的細胞機械特性變化也會導致遷移行為的顯著變化。為了解決這一挑戰，我們提出了一個模擬驅動的機器學習（ML）框架，用於預測適合特定細胞類型的DLD設計候選。我們的方法整合了高保真度的基於粒子的模擬來建模細胞在微流體柱陣列中的變形和遷移，並利用監督式ML模型來估算最佳幾何結構。通過將彎曲剛度和剪切模量等機械參數映射到變形指數和遷移角度，該框架實現了DLD系統的快速、數據驅動設計。我們還展示了一個可部署的網頁介面，以便在實際設備原型設計中使用這一工具。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法，利用機器學習來優化DLD裝置的設計。DLD裝置是一種用來根據細胞的機械特性（如大小和可變形性）進行分類的工具。傳統上，設計這些裝置需要大量的實驗來調整細微的設計參數。作者提出了一個框架，結合了高精度的模擬和機器學習模型，來快速預測適合不同細胞類型的DLD設計。這樣的系統可以大幅縮短設計時間，並提高設計的準確性。

學習路徑

細胞生物學 → 微流體技術 → 確定性側向位移（DLD）技術 → 機械特性與細胞分類 → 模擬技術（如粒子模擬） → 機器學習基礎 → 機器學習在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結

11. 基於假設的粒子檢測技術：精確的奈米粒子計數與數位診斷

摘要

數位分析代表著從傳統診斷方法向前邁進的一步，通過對生物分子報告者的離散計數，實現低豐度分析物的精確檢測，這對於早期疾病診斷和個性化醫療至關重要。在這一範疇內，我們提出了一種用於奈米粒子成像分析的粒子計數演算法，該演算法被設計為一種多假設統計檢驗，基於明確的圖像形成模型，並使用懲罰似然法則進行評估。與閾值法或機器學習方法相比，這種方法不需要訓練數據或經驗參數調整，其輸出可以通過成像物理學和統計決策理論的直接聯繫進行解釋。通過數值模擬，我們展示了在弱信號、可變背景、放大倍數變化和中度PSF不匹配的情況下，計數的穩健準確性。粒子可分辨性測試進一步揭示了特徵錯誤模式，包括在非常小的分離距離下的低估計數和接近分辨率極限時的局部高估計數。實際上，我們也通過應用於由SARS-CoV-2衍生的DNA生物標記物檢測的奈米粒子分析的實驗暗場圖像，確認了該演算法的實用性。對照組和陽性樣本之間的粒子計數分佈顯示出統計上顯著的差異。獲得的完整計數統計數據進一步顯示出一致的過度分散，並提供了對非特異性和目標誘導的粒子聚集的見解。這些結果確立了我們的方法作為數位分子診斷中基於奈米粒子的檢測分析的可靠框架。

導讀

這篇文章介紹了一種新的粒子計數演算法，用於奈米粒子成像分析。這種方法不依賴於傳統的閾值法或需要大量數據訓練的機器學習技術，而是通過多假設統計檢驗來提高計數的準確性。這對於檢測低濃度的生物標記物（例如來自SARS-CoV-2的DNA）非常有用，因為它能夠在不同的成像條件下保持穩定的計數準確性。這項研究的成果為數位分子診斷提供了一個可靠的工具，特別是在個性化醫療和早期疾病診斷中。

學習路徑

數位診斷 → 奈米技術 → 生物分子報告者 → 多假設統計檢驗 → 懲罰似然法則 → 成像物理學 → 統計決策理論

原文連結

[點擊連結](#)

12. 模型閘道：模型驅動藥物發現的模型管理平台

摘要

本文介紹了「模型閘道」這個管理平台，用於管理藥物發現流程中的機器學習（ML）和科學計算模型。該平台支持大型語言模型（LLM）代理和生成式AI工具，來執行我們的機器學習操作（MLOps）流程中的ML模型管理任務，例如動態共識模型（dynamic consensus model），這是一種聚合多個科學計算模型的模型。此外，平台還支持模型的註冊和管理、檢索模型信息、模型的異步提交/執行，以及在模型完成執行後接收結果。平台包括模型擁有者控制面板、平台管理工具和模型閘道API服務，用於與平台互動和跟踪模型執行。在測試超過一萬個同時應用客戶端消耗模型的情況下，平台達到了0%的失敗率。模型閘道是我們模型驅動藥物發現流程的重要組成部分，隨著我們的MLOps基礎設施的成熟以及LLM代理和生成式AI工具的整合，它有潛力大幅加速新藥的開發。

導讀

這篇文章介紹了一個叫做「模型閘道」的平台，專門用來管理藥物發現過程中的機器學習和計算模型。簡單來說，這個平台就像是一個「模型管理中心」，可以幫助科學家更有效率地使用和管理他們的計算模型。平台支持大型語言模型（LLM）和生成式AI（人工智慧）工具，這些工具可以幫助整合多個計算模型的結果，並提供模型的註冊、管理和結果追蹤功能。這樣的系統不但能夠提高藥物開發的效率，還能確保在大量用戶同時使用時保持穩定。

學習路徑

機器學習基礎 → 大型語言模型（LLM） → 生成式AI → 機器學習操作（MLOps） → 動態共識模型 → 藥物發現流程

原文連結

點擊連結

13. 朝向蛋白質語言模型的可解釋性

摘要

蛋白質語言模型（pLMs）在各種任務中表現出色，從結構預測到功能酶的設計。然而，這些模型運作如同黑箱，其基本工作原理仍不清楚。本文調查了可解釋人工智慧（XAI）在pLMs中的新興應用，並描述了XAI在蛋白質研究中的潛力。我們將蛋白質AI建模的工作流程分為四個信息上下文：（i）訓練序列，（ii）輸入提示，（iii）模型架構，以及（iv）輸入-輸出對。對於每一個，我們描述了現有的XAI方法和應用。此外，從已發表的研究中，我們提煉出XAI在蛋白質研究中可以扮演的五個（潛在）角色：評估者、多任務者、工程師、教練和教師，目前只有評估者角色被廣泛採用。這些角色旨在幫助蛋白質科學家和模型開發者理解實施XAI在預測和生成任務中的可能性和限制。雖然我們的分析集中在pLMs上，但這種分類和角色廣泛適用於任何其他模型架構。我們最後強調了未來應用的關鍵領域，包括與安全性、可信性和偏見相關的風險，並呼籲社群基準、開源工具、特定領域的可視化和濕實驗室表徵，以推進蛋白質AI的可解釋性。

導讀

蛋白質語言模型（pLMs）是一種用於分析和預測蛋白質結構與功能的人工智慧工具。這些模型雖然功能強大，但其運作原理像是黑箱，難以理解。可解釋人工智慧（XAI）是一種技術，旨在讓這些模型的運作過程變得透明和可理解。本文探討了XAI在pLMs中的應用，並將蛋白質AI建模分為四個主要部分：訓練序列（模型學習的數據集）、輸入提示（模型接收的指令或問題）、模型架構（模型的設計結構），以及輸入-輸出對（模型的輸入和結果）。此外，文章還介紹了XAI在蛋白質研究中可能扮演的五種角色，如評估者（檢查模型表現）和工程師（設計和改進模型）。這些角色有助於科學家和開發者更好地理解和使用這些技術。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 自然語言處理（NLP） → 蛋白質語言模型（pLMs） → 可解釋人工智慧（XAI）

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 大氧化事件 (GOE)：生物地球化學反饋與臨界點

摘要

大約在生命首次出現後的14億年，大氣中的氧氣在20至50百萬年間突然上升超過一個數量級。這兩個時間尺度之間的差異似乎不是由於外部強迫的突然大幅度變化。然而，這可能是由於地球生物系統本身的內在過程，即大氣氧氣與光合作用細菌之間的正反饋：更多的氧氣導致更多的光合作用，進而產生更多的氧氣，依此類推。已經發表的反饋包括臭氧層的形成和氧化風化產生的養分。本文提出的反饋是有氧呼吸相對於無氧呼吸高出15倍的效率，以及細胞內呼吸與光合作用的緊密耦合。正如在氣候系統中，反饋會導致臨界點，在系統狀態中發生快速、大幅度的變化。對於地球生物系統而言，大氧化事件 (GOE) 就是這個臨界點，而GOE之前的長期積累是地殼和海洋的逐漸氧化，這可能是由於有機物質的埋藏、火山氣體的氧化或氫氣逃逸到太空所致。反饋假說是一個解釋導致GOE觀察結果的框架。

導讀

大氧化事件 (GOE) 是指大氣中氧氣含量在短時間內急劇上升的歷史事件。這一現象並不是由外部因素的突然變化引起的，而是由地球生物系統內部的正反饋機制驅動的。主要的反饋機制包括光合作用細菌的活動，這些細菌通過光合作用產生氧氣，進一步促進更多的光合作用。此外，有氧呼吸（氧氣參與的能量釋放過程）比無氧呼吸（不需要氧氣的能量釋放過程）效率高出15倍，這進一步加速了氧氣的增加。這些反饋機制導致了地球生物系統的臨界點，即GOE，並且在此之前，地殼和海洋經歷了長期的氧化過程。

學習路徑

地球科學基礎 → 生物地球化學循環 → 光合作用與呼吸作用 → 地球氧化事件歷史 → 反饋機制與臨界點理論

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 精緻化世界人口HLA連鎖不平衡架構的新型等位基因相關性測量

摘要

許多疾病，特別是自體免疫疾病，與人類白血球抗原（HLA）相關，這是一個位於人類第6號染色體上的小基因區域。對不同人群中HLA的連鎖不平衡（LD）進行充分的特徵描述，對於識別與特定特徵和表型相關的遺傳標記至關重要。然而，由於方法上的限制以及對低頻變異、邊緣等位基因頻率和單倍型組成的敏感性，目前的LD測量往往無法捕捉HLA的結構複雜性。為了解決這些挑戰，我們引入了條件信息相關係數（CICC），該係數結合了條件概率、信息內容和單倍型感知的XOR邏輯，以穩健地量化LD。當應用於人類泛基因組參考聯盟（HPRC）的高解析度單倍體基因組時，CICC揭示了HLA中的10個新高LD區域。進一步使用1000基因組計畫和基因組亞洲數據集的分析，識別出五個全球人口中共享的九個強連結區域——五個在I類和四個在II類。這些結果展示了CICC在跨人群捕捉複雜HLA LD結構的能力，強調其在疾病基因映射、人口基因組學和指導精準醫療方面的廣泛潛力。

導讀

人類白血球抗原（HLA）是一個重要的基因區域，與多種疾病有關，特別是自體免疫疾病。連鎖不平衡（LD）是指基因之間的非隨機關聯，了解這些關聯有助於找到與疾病相關的遺傳標記。傳統的LD測量方法有其局限性，因此研究者開發了一種新的測量方法，稱為條件信息相關係數（CICC），它能更準確地量化HLA中的LD。這項研究使用了高解析度的基因組數據，發現了新的高LD區域，這對於疾病研究和精準醫療有重要意義。

學習路徑

遺傳學基礎 → 人類白血球抗原（HLA） → 連鎖不平衡（LD） → 單倍型分析 →
自體免疫疾病基因研究 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

16. MCP-AI：自主推理的醫療保健智能框架

摘要

醫療保健人工智慧系統歷來在將情境推理、長期狀態管理和人類可驗證的工作流程整合成一個統一框架方面面臨挑戰。本文介紹了一種全新的架構和概念：結合模型情境協議（Model Context Protocol, MCP）與特定臨床應用，稱為MCP-AI。這種整合允許智能代理進行長期推理、安全協作，並遵循真實的臨床邏輯，這代表著從傳統臨床決策支持系統（Clinical Decision Support Systems, CDSS）和基於提示的大型語言模型（Large Language Models, LLMs）的重大轉變。隨著醫療系統變得更加複雜，自主、情境感知的臨床推理框架的需求變得迫切。我們提出MCP-AI，一種建立在模型情境協議之上的新型架構，用於可解釋的醫療決策。MCP是一種模組化、可執行的規範，用於在實時工作流程中協調生成和描述性AI代理。每個MCP文件捕捉臨床目標、患者情境、推理狀態和任務邏輯，形成可重用和可審核的記憶物件。與傳統CDSS或無狀態的基於提示的AI系統不同，MCP-AI支持跨護理設置的自適應、縱向和協作推理。MCP-AI通過兩個用例進行驗證：（1）脆性X綜合症合併抑鬱症的診斷建模，以及（2）2型糖尿病和高血壓的遠程協調。在這兩種情境下，協議促進了醫生參與的驗證，簡化了臨床流程，並保證了AI責任在醫療提供者之間的安全轉移。該系統與HL7/FHIR接口連接，並遵循HIPAA和FDA SaMD指南等監管標準。MCP-AI為即將到來的臨床環境中的可解釋、可組合和安全導向的AI提供了一個可擴展的基礎。

導讀

MCP-AI是一種新型的醫療人工智慧架構，旨在解決傳統系統在整合情境推理和長期狀態管理上的問題。它利用模型情境協議（MCP），這是一種用於協調AI代理的模組化規範。MCP-AI能夠進行長期推理和安全的協作，並支持醫生參與的驗證過程。這對於處理如脆性X綜合症和2型糖尿病等複雜的醫療情境特別有用。MCP-AI還符合多項醫療監管標準，確保其在實際應用中的安全性和合規性。

學習路徑

醫療保健基礎知識 → 人工智慧基礎 → 臨床決策支持系統（CDSS） → 大型語言模型（LLM） → 模型情境協議（MCP） → 自主推理系統 → 醫療監管標準（如HIPAA和FDA SaMD）

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 在基因組時代的樹思維：統一細胞、群體和物種的模型

摘要

基因序列數據的快速增長正在改變我們重建和理解生物系統歷史的方式。從個別細胞到群體和物種的生物尺度上，基於樹的模型提供了一個共同的框架來表示祖先關係。過去僅限於物種系統發生學的「樹思維」現在已經深入擴展到群體基因組學和細胞生物學，揭示了在生物體內部和之間的遺傳和表型變異的系譜結構。最近，基於樹的方法在方法學和計算方面取得了重大進展，包括推斷群體中的祖先重組圖的方法、比較基因組學的系統發生框架，以及在發育和癌症生物學中的譜系追蹤技術。儘管數據類型和生物背景不同，這些方法在從基因組信息中高效推斷分支歷史、整合時間和空間信號以及將系譜結構與進化和功能過程相連接等核心統計和算法挑戰上是共享的。認識到這些共同基礎為傳統上孤立研究的領域之間的交叉提供了機會。通過檢查基於樹的方法如何應用於細胞、群體和物種尺度，我們識別出統一它們的概念平行性以及每個領域所呈現的獨特挑戰。這些比較提供了新的視角，可以為算法創新提供信息，並導致在生物系統全譜範圍內更強大的推斷策略。

導讀

這篇文章探討了「樹思維」在基因組學中的應用，尤其是如何在不同生物層級（如細胞、群體和物種）中使用樹狀模型來理解遺傳歷史。「樹思維」最初用於研究物種之間的進化關係，但現在已擴展到研究群體基因組學（研究群體中基因的變異）和細胞生物學（研究細胞的發育和癌症變化）。文章強調了這些方法在統計和算法上的共同挑戰，如如何從基因數據中高效推斷出分支歷史，並將這些結構與生物的進化和功能過程相連接。這種跨領域的方法有助於在不同的生物學領域之間進行知識交流和創新。

學習路徑

生物學基礎 → 系統發生學 → 基因組學 → 群體基因組學 → 細胞生物學 → 樹狀模型 → 祖先重組圖 → 比較基因組學 → 譜系追蹤技術

原文連結

點擊連結